📊 Assignment 2

Data Warehouse Design and Sales Analytics on the Global Superstore Dataset

1. Downloading the Dataset

Global Superstore Dataseti indirilmelidir. Bu dataset, satışlar, siparişler, ürünler ve bölgesel veriler gibi çeşitli kritik bilgileri içermektedir.

---

2. Normalization Based on Data Warehouse Topology

Bu adımda aşağıdaki görevler tamamlanmalıdır:

- **Data Normalization:** Datasetin verimli bir şekilde depolanması ve analiz edilmesi için düzenlenmesi.
- **Fact ve Dimension Tables Tasarımı:**
  - **Dimension Tables (Dim):** Müşteriler, ürünler ve bölgeler gibi tanımlayıcı bilgileri içerir.
  - **Fact Tables (Fact):** Satışlar, siparişler ve gelir gibi ölçülebilir verileri saklar.

---

3. Designing the ER Diagram

Tablolar arasındaki ilişkileri görsel olarak ifade etmek için **Star Schema** yapısında bir Entity-Relationship (ER) diyagramı oluşturulmalı; Fact ve Dimension tabloları arasındaki bağlantılar doğru şekilde belirtilmelidir.

---

4. Implementing Incremental Refresh

Incremental Refresh yapılandırılarak veriler verimli şekilde işlenmelidir. Amaç, yalnızca son yılın verilerini güncellemek, geçmiş yılları tekrar tekrar veri kaynağından çekmemektir.

Bu işlem için Power Query'de `LastYearValue` adlı bir parametre tanımlanmalı ve tarih filtrelemesinde kullanılmalıdır. Böylece sadece `LastYearValue` sonrası veriler yenilenir, önceki veriler cache'te saklanır.

---

5. Creating Calculated Columns, Tables, and Measures using DAX

Bu adımda Power BI üzerinde DAX kullanılarak veri modeli zenginleştirilecektir. Aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi beklenmektedir:

📊 Calculated Column

- **Prep Days**
  Order Date ile Ship Date arasındaki ürünün hazırlanma sürecini gösteren gün farkı.
- **Profitability Category**:
  Her siparişin kâr durumuna göre sınıflandırılması yapılacaktır.
  - `"Loss"`: Kâr < 0
  - `"Break-even"`: Kâr = 0
  - `"Profit"`: Kâr > 0

📐 Measures

Aşağıdaki temel finansal göstergeler measure olarak hesaplanmalıdır:

- **Total Sales** – Toplam satış tutarı
- **Average Profit** – Ortalama kâr
- **Total Shipping Cost** – Toplam kargo maliyeti
- **Profitable Sales** – Yalnızca kâr edilen siparişlerin toplam satış tutarı
- **Return Rate** – İade edilen siparişlerin toplam siparişlere oranı

Ek olarak, zaman bazlı kümülatif analiz için aşağıdaki measure'lar oluşturulmalıdır:

- **Sales YTD (Year-to-Date):** Yılın başından seçili tarihe kadar olan satışların toplamı.
- **Sales QTD (Quarter-to-Date):** Çeyreğin başından seçili tarihe kadar olan satışların toplamı.
- **Sales LY (Sales Last Year):** Geçen yılın aynı dönemi için hesaplanan satış tutarı.

📋 Calculated Table

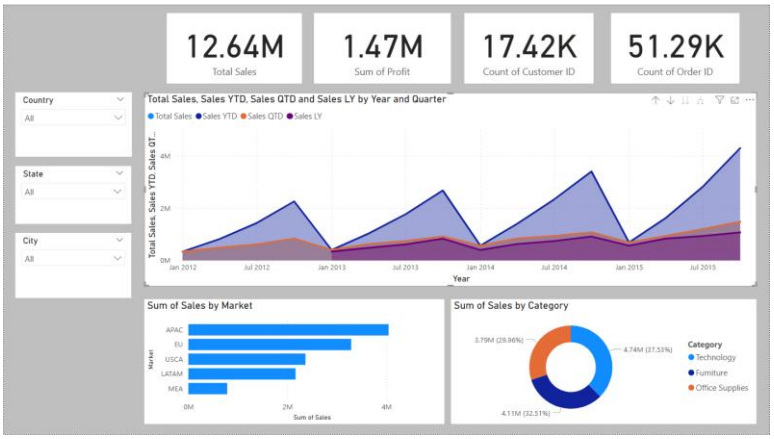
- **Segment Sales Summary**:
  Her bir müşteri segmenti için aşağıdaki değerleri içeren bir tablo oluşturulacaktır:
  - Toplam satış (`Total Sales`)
  - Ortalama kâr (`Avg Profit`)
- **Date Tables:**
  Order_Date ve **Ship_Date** alanları için ayrı calendar tabloları oluşturulmalı ve bu tablolar, Fact tablosunu **tek yönlü olarak filtreleyecek** şekilde ilişkilendirilmelidir.

---

6. Creating a Report in Power BI

Datasetten elde edilen içgörüleri göstermek için bir Power BI raporu geliştirilmelidir. Aşağıdakiler raporda yer almalıdır:

- **KPI Cards:** Anahtar metrikleri göster:
  - Total Sales
  - Total Profit
  - Total Customers
  - Total Orders
- **Bar Plot:** Marketlere göre satış hacmini görselleştir.
- **Filters:** Country, State ve City'ye göre filtre ekle.
- **Donut Charts:** Kategorilere göre satış hacimlerini göster.
- **Line Chart:** Satışların her quarter dilimi içindeki kümülatif performansını ve geçen yılın aynı dönemine kıyaslamasını görselleştir.



Raporun görsel öğeleri ve renk teması isteğe bağlı olarak özelleştirilebilir. (Optional)